المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية
مكتب تعليم القطيف
مدرسة دار الحكمة الثانوية

طرق تحليل وجمع البيانات واستخدامها في عمل تطبيق خاص

بحث في دور البيانات خلال مراحل تخطيط التطبيقات وتصميمها واختبارها وتحسينها

أُعد هذا البحث كمتطلب لمادة المهارات الرقمية والحاسب الآلي

عمل الطالب .....

الشعبة ٣٠١

الرقم في كشف الدرجات .....

إهداء

إلى أمي وأبي،

لكما كل الامتنان والتقدير على دعمي وتشجيعي المستمرين. لقد كنتما دائمًا مصدر إلهامي ودافعي لتحقيق النجاح. هذا العمل ثمرة جهودكما ومحبتكما التي لا تنضب.

المقدمة

أصبحت التطبيقات الإلكترونية من أهم الوسائل المستخدمة في حياتنا اليومية؛ فهي تساعد في التعليم والتواصل والتسوق وإدارة الأعمال والترفيه وتنظيم الوقت. ومع زيادة الاعتماد على التطبيقات، أصبح من الضروري تصميم تطبيقات تلبي احتياجات المستخدمين وتوفر لهم تجربة سهلة ومفيدة. ولكي يُنشأ تطبيق ناجح، لا تكفي جودة الفكرة وحدها، بل يجب معرفة المستخدمين المستهدفين واحتياجاتهم والمشكلات التي يواجهونها.

وتُعد عملية جمع البيانات وتحليلها من أهم المراحل التي تساعد على نجاح التطبيق. فمن خلال البيانات يمكن معرفة ما يفضله المستخدمون، والمشكلات التي تواجههم، والميزات التي يحتاجون إليها. وبعد جمع البيانات تُحلل النتائج وتُستخدم في بناء التطبيق وهندسته ليعمل بكفاءة ويوفر تجربة استخدام مناسبة.

دور جمع وتحليل البيانات في تطوير التطبيقات

يسهم فهم متطلبات المستخدمين من خلال البيانات في تحسين القرارات التصميمية والبرمجية وتقليل مخاطر بناء ميزات لا يحتاج إليها الجمهور المستهدف.

- تؤثر جودة البيانات التي تُجمع في مرحلة التخطيط في دقة تصميم واجهة الاستخدام وتجربة المستخدم.
- يساعد تحليل سلوك المستخدمين قبل التطوير وبعده على رفع فرص استمرارهم في استخدام التطبيق.
- تساعد البيانات في تحديد الحد الأدنى من المنتج القابل للاستخدام MVP، مما يقلل هدر الوقت في ميزات غير أساسية.

طرق وأدوات جمع البيانات للتطبيقات

١ الاستبيانات الرقمية

تُعد أداة سريعة لجمع بيانات كمية ونوعية من شريحة واسعة من المستخدمين المستهدفين قبل بدء المبادرة البرمجية. وتكون أكثر فائدة عندما تُصاغ أسئلتها بوضوح وتُربط بهدف محدد.

٢ المقابلات الشخصية ومجموعات التركيز

توفر فهمًا عميقًا وسياقيًا للمشكلات وسلوك الأفراد وتوقعاتهم من التطبيق الجديد، كما تتيح طرح أسئلة متابعة تكشف أسباب الإجابات.

٣ أدوات التحليل الرقمية

تتبع سلوك المستخدم على النماذج الأولية أو الإصدارات التجريبية، مثل العناصر الأكثر نقرًا ومسارات التنقل والأقسام الأكثر استخدامًا، مع مراعاة الخصوصية وأخذ الموافقات اللازمة.

مراحل استخدام البيانات في بناء التطبيق الخاص

استخدام البيانات	المرحلة
تُستخدم البيانات المجمعة لتحديد المشكلة الأساسية التي سيعالجها التطبيق وتحديد الشريحة المستهدفة بدقة.	مرحلة التخطيط والتحليل
تُترجم النتائج إلى مخططات هيكلية Wireframes وواجهات تلبي تطلعات المستخدم وتسهل تنقله داخل التطبيق.	مرحلة التصميم والتطوير
تُجمع بيانات الأداء والأخطاء التقنية من مجموعة من المختبرين لإصلاح المشكلات قبل الإطلاق الرسمي وبعده.	مرحلة الاختبار والتحسين

تحليل النتائج

- الاعتماد على بيانات حقيقية أثناء تصميم التطبيقات يقلل الحاجة إلى إعادة العمل على أجزاء كبيرة بعد الإطلاق.
- لا يقتصر نجاح التطبيق على الفكرة البرمجية؛ بل يعتمد أيضًا على استجابة المطورين لاحتياجات المستخدمين وتحديث التطبيق بناءً على نتائج القياس.
- إهمال جمع البيانات وتحليلها قد يؤدي إلى تطبيقات معقدة أو صعبة الاستخدام أو بعيدة عن الغرض الأساسي منها.

الاستنتاج

- جمع البيانات وتحليلها أساس مهم لبناء تطبيق إلكتروني ناجح وقابل للاستمرار.
- تمنح أدوات جمع البيانات وتحليلها المطورين رؤية أوضح لتحديد ميزات التطبيق وأولوياتها.
- يسهم التطوير القائم على البيانات في تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة ومواكبة تغير احتياجات المستخدمين.

التوصيات

١. إجراء دراسة للسوق وجمع بيانات حقيقية قبل البدء في كتابة الشفرة البرمجية للتطبيق.

٢. اعتماد تصاميم بسيطة ومرنة للواجهات بناءً على تفضيلات المستخدمين التي يكشفها التحليل.

٣. إضافة وسيلة داخل التطبيق لجمع آراء المستخدمين بصورة منتظمة بعد الإطلاق لضمان التحسين المستمر.

٤. التركيز على أمن بيانات المستخدمين وخصوصيتها، وجمع الحد الضروري منها فقط لتعزيز الثقة في التطبيق.

الخاتمة

يتجاوز إنتاج تطبيق ناجح امتلاك مهارات البرمجة وحدها؛ فهو يتطلب فهمًا عميقًا لاحتياجات المستخدمين وسلوكهم. وتساعد هندسة التطبيقات القائمة على البيانات على تقديم حلول رقمية أكثر فاعلية للمشكلات اليومية. لذلك ينبغي أن تكون آليات جمع البيانات وتحليلها جزءًا أصيلًا من دورة حياة تطوير البرمجيات، مع الالتزام بأمن البيانات وخصوصية أصحابها.

المراجع المقترحة

يمكن الاستفادة من قواعد البيانات العلمية الآتية للبحث عن دراسات محكّمة حول هندسة البرمجيات وتجربة المستخدم وتحليلات التطبيقات:

- IEEE Xplore Digital Library
- ACM Digital Library
- SpringerLink
- ScienceDirect

الفهرس

إهداء ٢
المقدمة ٣
دور جمع وتحليل البيانات في تطوير التطبيقات ٣
طرق وأدوات جمع البيانات للتطبيقات ٤
مراحل استخدام البيانات في بناء التطبيق الخاص ٤
تحليل النتائج ٥
الاستنتاج ٥
التوصيات ٥
الخاتمة ٦
المراجع المقترحة ٦